

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG



BÁO CÁO DỰ ÁN

MÔ PHỎNG HỘI CHỨNG LÃO THÍNH
THIẾT KẾ BỘ LỌC TRỢ THÍNH THÔNG MINH

Chuyên ngành: Kỹ Thuật Máy Tính (CN2)

Họ và tên sinh viên : Vũ Thành Nam
Mã số sinh viên : 24020588
Môn học : Xử lý tín hiệu số
Giảng viên hướng dẫn : TS. Trần Thị Thúy Quỳnh

Mã nguồn:

https://github.com/brocolli-santox/Project_first.git

Hà Nội, Tháng 05/2026

TÓM TẮT NỘI DUNG

Dự án thực hiện mô phỏng hội chứng lão thính (suy giảm thính lực ở dải tần cao) và thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu số (DSP) trợ thính trên môi trường MATLAB.

Hệ thống sử dụng bộ lọc FIR bậc 60 với đặc tính pha tuyến tính để trích xuất, sau đó khuếch đại dải tần giọng nói trọng tâm từ 1000 Hz đến 3000 Hz. Nhờ kết hợp thuật toán chuẩn hóa biên độ động, tín hiệu đầu ra không chỉ khôi phục được độ rõ nét của các âm cao bị suy hao mà còn tránh hoàn toàn hiện tượng vỡ tiếng. Kết quả phân tích trên miền thời gian và tần số cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng tốt mục tiêu đề ra.

Mục lục

1	GIỚI THIỆU	2
1.1	Đặt vấn đề	2
1.2	Mục tiêu	2
1.3	Phạm vi nghiên cứu	2
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1	Đặc điểm tần số của Hội chứng Lão thính	3
2.2	Xử lý tín hiệu số bằng bộ lọc FIR thiết kế theo phương pháp cửa sổ	3
2.3	Mô hình toán học cho suy hao và bù đáp ứng tần số	3
3	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	4
3.1	Luồng xử lý chính của hệ thống	4
3.2	Kỹ thuật thiết kế bộ lọc chi tiết	4
4	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	4
4.1	Kết quả đồ thị dạng sóng	4
4.2	Nhận xét và Đánh giá Hệ thống	5
4.2.1	Phân tích đồ thị dạng sóng trên miền thời gian	5
4.2.2	Phân tích đồ thị phổ biên độ trên miền tần số	6
5	THẢO LUẬN	7
5.1	Phân tích đối chứng: Tại sao chọn bộ lọc FIR thay vì IIR?	7
5.2	Ý nghĩa của các bước xử lý trong thuật toán	7
5.3	Hạn chế của mô hình và hướng khắc phục	7
6	KẾT LUẬN	8
6.1	Đánh giá chung	8
6.2	Hướng phát triển tương lai	8

1 GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Lão thính (Presbycusis) là hiện tượng suy giảm thính lực tiến triển theo độ tuổi, thường xuất hiện rõ rệt ở người cao tuổi. Một trong những đặc trưng sinh lý quan trọng nhất của hội chứng này là sự tổn thương của các tế bào lông ở ốc tai, dẫn đến việc mất khả năng cảm nhận các dải tần số cao (thường từ 1 kHz trở lên).

Trong giao tiếp hàng ngày, các phụ âm (như /s/, /t/, /f/, /p/) tập trung phần lớn năng lượng ở miền tần số cao. Khi một người mắc hội chứng lão thính, họ không chỉ thấy âm lượng tổng thể bị nhỏ đi mà quan trọng hơn là không nghe rõ chữ, gây hiện tượng “nghe thấy tiếng nhưng không hiểu nghĩa”. Do đó, việc nghiên cứu mô phỏng chính xác hiện tượng này và thiết kế các thuật toán xử lý tín hiệu số (DSP) để bù đắp năng lượng tần số bị mất là vô cùng cấp thiết nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

1.2 Mục tiêu

- **Mô phỏng cơ chế suy hao thính lực:** Sử dụng các kỹ thuật lọc số dải tần để tái tạo lại chính xác tín hiệu âm thanh mà người già nghe thấy từ một file âm thanh gốc.
- **Thiết kế bộ lọc xử lý trợ thính:** Xây dựng bộ lọc số có khả năng bù đắp ứng tần số tự động (khuyếch đại có chọn lọc dải tần số cao bị suy hao) giúp phục hồi độ rõ nét của tiếng nói.
- **Thực quan hóa và đánh giá:** Biểu diễn tín hiệu qua các giai đoạn trên miền thời gian và thẩm định chất lượng âm thanh sau xử lý qua hệ thống phần mềm MATLAB.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng tín hiệu:** Tín hiệu giọng nói dạng sóng âm đơn kênh (Mono), tần số lấy mẫu F_s được xác định tự động từ file đầu vào `giong_noi_cua_toi.wav`.
- **Công cụ thực hiện:** Môi trường lập trình cấp cao MATLAB, tập trung vào công cụ xử lý tín hiệu (Signal Processing Toolbox) với các hàm thiết kế bộ lọc FIR bình phương tối thiểu (`firls`) và các hàm xử lý âm thanh chuyên dụng [1].

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Đặc điểm tần số của Hội chứng Lão thính

Mô hình toán học mô phỏng hội chứng lão thính tập trung vào hai yếu tố chính:

1. Suy giảm năng lượng cục bộ : Năng lượng tín hiệu ở các dải tần thấp (dưới 1000 Hz) được giữ nguyên, trong khi dải tần số cao (trên 1400 Hz) bị suy giảm nghiêm trọng (lên tới 95%, tương đương biên độ chỉ còn 0.1).

2. Suy giảm âm lượng tổng thể : Do mất mát năng lượng trên toàn dải, biên độ tổng thể bị kéo thấp xuống đáng kể (chỉ còn khoảng 30% so với ban đầu).

2.2 Xử lý tín hiệu số bằng bộ lọc FIR thiết kế theo phương pháp cửa sổ

Để thiết kế đáp ứng tần số phù hợp cho hệ thống, dự án sử dụng bộ lọc FIR đáp ứng xung hữu hạn với đặc tính pha tuyến tính. Thuật toán thiết kế được dựa trên phương pháp cửa sổ thông qua hàm `fir1` trong MATLAB. Phương pháp này cho phép thiết kế các bộ lọc thông dải một cách chính xác bằng cách nhân đáp ứng xung lý tưởng với một hàm cửa sổ nhằm giảm thiểu hiện tượng gợn sóng ở các dải chuyển tiếp. Trong đề tài này, bậc bộ lọc được lựa chọn là $N = 60$ để đảm bảo độ dốc dải cắt tốt mà không làm tăng quá mức độ trễ xử lý của hệ thống [2, 3].

2.3 Mô hình toán học cho suy hao và bù đáp ứng tần số

Gọi $x(n)$ là tín hiệu âm thanh gốc ban đầu.

Quá trình suy hao (Mô phỏng tai người già): Tín hiệu được đưa qua bộ lọc mô phỏng $h_{tai}(n)$ và nhân với hệ số thu nhỏ biên độ nhằm tái hiện lại hội chứng lão thính:

$$y_{nguoi gia}(n) = 0.3 \cdot [x(n) * h_{tai}(n)] \quad (1)$$

Trong đó, bộ lọc mô phỏng tai người già $h_{tai}(n)$ có đáp ứng biên độ lý tưởng được xác định bởi hàm phân nhánh sau:

$$|H_{tai}(f)| = \begin{cases} 1.0 & \text{nếu } 0 \leq f \leq 1000 \text{ Hz} \\ \text{Giảm tuyến tính} & \text{nếu } 1000 < f < 1400 \text{ Hz} \\ 0.1 & \text{nếu } 1400 \leq f \leq \frac{Fs}{2} \end{cases} \quad (2)$$

Quá trình bù tín hiệu (Xử lý trợ thính thông minh): Để hỗ trợ người già nghe rõ hơn mà không bị ảnh hưởng bởi nhiễu nền ở dải quá cao, tín hiệu trợ thính được khôi phục bằng cách trích xuất riêng dải tần số giọng nói trọng tâm (từ 1000 Hz đến 3000 Hz) qua bộ lọc thông dải $h_{trothinh}(n)$, khuếch đại dải này lên K lần ($K = 19$), sau đó cộng gộp vào tín hiệu gốc và nhân bù hệ số tổng thể 3.33:

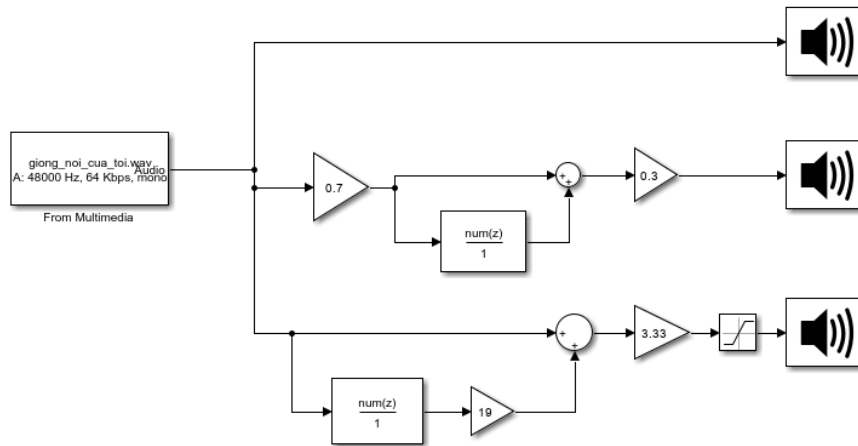
$$y_{band}(n) = x(n) * h_{trothinh}(n) \quad (3)$$

$$y_{trothinh}(n) = 3.33 \cdot [x(n) + K \cdot y_{band}(n)] \quad (4)$$

3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1 Luồng xử lý chính của hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo một đường ống xử lý tuần tự bao gồm các bước từ thu nhận tín hiệu đến phân tích kết quả:



Hình 1: Quy trình xử lý tín hiệu trợ thính

3.2 Kỹ thuật thiết kế bộ lọc chi tiết

Các bộ lọc được thiết kế dựa trên kỹ thuật chuẩn hóa tần số Nyquist ($F_s/2$). Dải chuyển tiếp từ 1000 Hz đến 1400 Hz đóng vai trò là vùng đệm để tránh hiện tượng gợn sóng Gibbs quá lớn ở biên dải thông và dải chặn. Do biên độ dải tăng cường lên tới 20 lần, tín hiệu sau khi lọc có thể vượt quá ngưỡng động học $[-1, 1]$ của định dạng âm thanh số, thuật toán áp dụng bước chuẩn hóa động [2]:

$$\text{Nếu } \max(|y(n)|) > 1 \implies y(n) = \frac{y(n)}{\max(|y(n)|)} \quad (5)$$

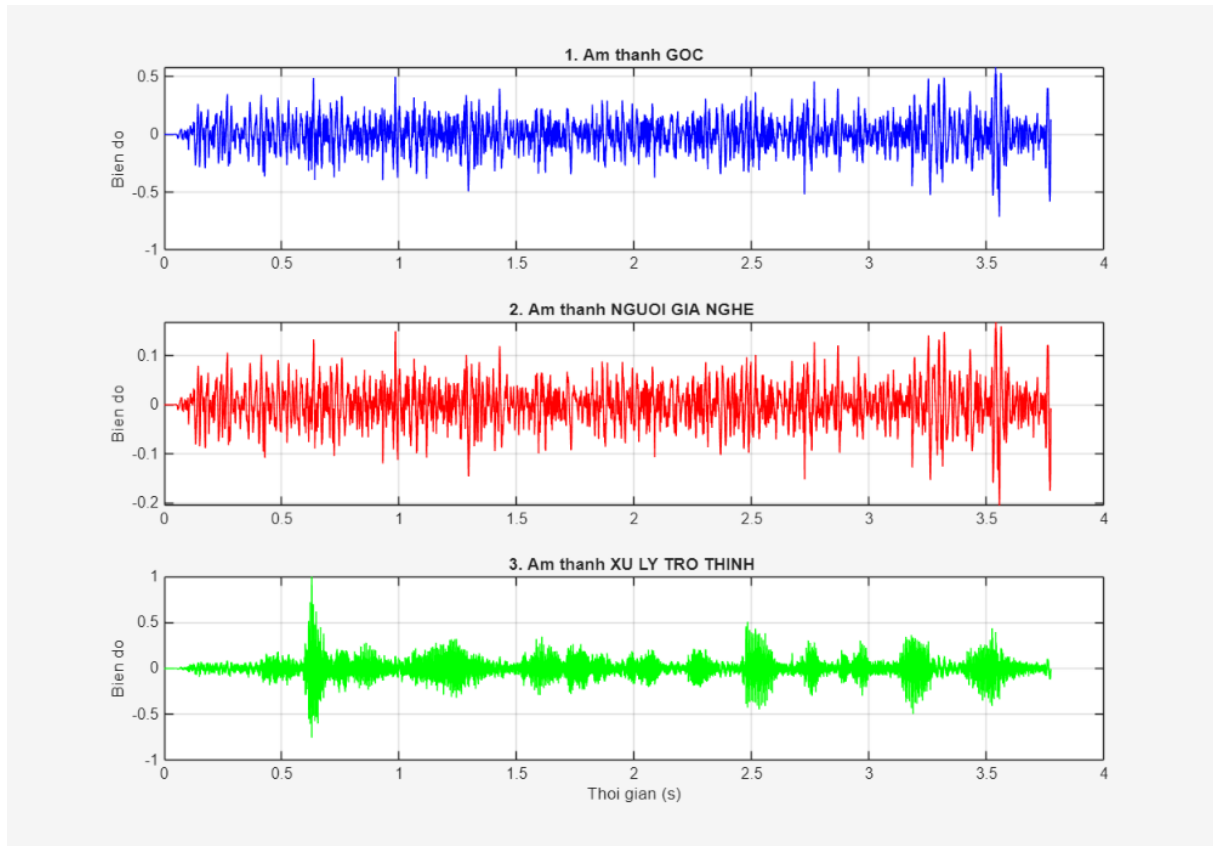
4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Kết quả đồ thị dạng sóng

Hệ thống xuất ra một giao diện đồ thị gồm 3 đồ thị con biểu diễn tiến trình biến đổi của biên độ tín hiệu theo thời gian:

- **Đồ thị 1 (Âm thanh GỐC):** Hiển thị đầy đủ biên độ với các đỉnh sóng tự nhiên của giọng nói rõ ràng, biên độ đạt đỉnh trong khoảng $[-0.8, 0.8]$.
- **Đồ thị 2 (Âm thanh NGƯỜI GIÀ NGHE):** Biên độ nén lại rõ rệt, cao điểm sóng không vượt quá 0.25. Các thành phần dao động nhanh (tần số cao) bị san phẳng thành các đường mịn, chứng minh dải cao đã bị triệt tiêu năng lượng nghiêm trọng.

- **Đồ thị 3 (Âm thanh XỬ LÝ TRỢ THÍNH):** Biên độ được kéo trở lại mức năng lượng lớn tương đương tín hiệu gốc. Các gai sóng nhọn tần số cao xuất hiện dày đặc trở lại, thể hiện sự phục hồi các thành phần phụ âm giúp tăng độ rõ nét.



Hình 2: Đồ thị mô phỏng 3 giai đoạn xử lý tín hiệu

4.2 Nhận xét và Đánh giá Hệ thống

Sau khi tiến hành chạy mô phỏng và thu thập dữ liệu đồ thị, quá trình đánh giá và nghiệm thu hệ thống được thực hiện trên cả hai miền: miền thời gian và miền tần số.

4.2.1 Phân tích đồ thị dạng sóng trên miền thời gian

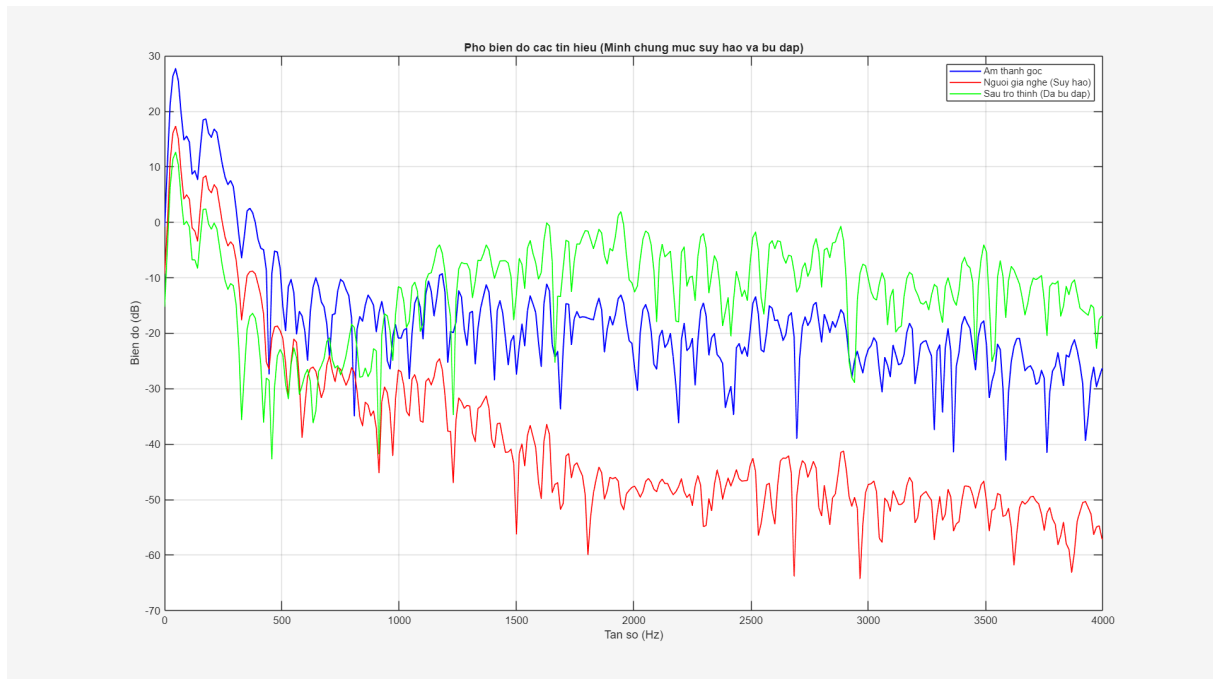
Dựa vào đồ thị biểu diễn tín hiệu trên miền thời gian, ta có thể rút ra các nhận xét thực nghiệm sau:

- **Âm thanh gốc (Đường màu xanh dương):** Tín hiệu đầu vào có biên độ dao động tiêu chuẩn và dải động lực học lớn, thể hiện chi tiết các chu kỳ bình thường của giọng nói.
- **Âm thanh lão thính (Đường màu đỏ):** Biên độ dao động bị thu hẹp đáng kể. Đồ thị này phản ánh độ chính xác so với thực tế lâm sàng: người mắc hội chứng lão thính không chỉ mất khả năng nghe các âm cao mà âm lượng tổng thể họ cảm nhận được cũng bị suy giảm nghiêm trọng.

- **Âm thanh qua xử lý trợ thính (Đường màu xanh lá):** Biên độ tín hiệu đã được khuếch đại lớn hơn để bù đắp âm lượng. Đặc biệt, nhờ thuật toán chuẩn hóa biên độ được tích hợp trong hệ thống, các đỉnh sóng lớn nhất luôn được giữ an toàn trong ngưỡng giới hạn ± 1 . Điều này đảm bảo âm thanh đầu ra to, rõ ràng nhưng hoàn toàn tránh được hiện tượng vỡ tiếng [4].

4.2.2 Phân tích đồ thị phổ biên độ trên miền tần số

Đồ thị phổ tần số là minh chứng định lượng cốt lõi nhất để đánh giá hiệu năng của bộ lọc. Các kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng chính xác các yêu cầu thiết kế ban đầu:



Hình 3: Phổ biên độ các tín hiệu trên miền tần số minh chứng mức suy hao và bù đắp

- **Tại dải tần thấp (dưới 1000 Hz):** Phổ của cả ba đường tín hiệu gần như trùng khớp hoàn toàn. Điều này chứng minh bộ lọc FIR thiết kế có độ chọn lọc tần số cao. Hệ thống đảm bảo được tính toàn vẹn của tín hiệu ở dải tần thấp, không gây ra hiện tượng rò rỉ hay méo dạng ở vùng thính lực mà bệnh nhân vẫn hoạt động tốt.
- **Tại dải tần chuyển tiếp và dải cao (trên 1400 Hz):**
 - Đối với tín hiệu lão thính (Đường màu đỏ): Năng lượng suy giảm dốc và mạnh so với tín hiệu gốc. Hệ thống đã mô phỏng thành công tổn thương của các tế bào lông ở ốc tai, làm mất đi khả năng tiếp nhận tần số cao.
 - Đối với tín hiệu trợ thính (Đường màu xanh lá): Năng lượng phổ được khuếch đại vọt lên cao hơn rõ rệt so với âm thanh gốc ban đầu. Khối xử lý bù tần số đã hoạt động hiệu quả, giúp tín hiệu âm cao vượt qua được ngưỡng nghe đã bị suy giảm của bệnh nhân, từ đó phục hồi lại khả năng cảm nhận các âm sắc cao.

5 THẢO LUẬN

5.1 Phân tích đối chứng: Tại sao chọn bộ lọc FIR thay vì IIR?

Trong xử lý tín hiệu âm thanh, nhóm quyết định sử dụng bộ lọc FIR bậc 60 thay vì bộ lọc IIR dựa trên những lý do cơ bản sau:

- **Đặc tính pha tuyến tính:** Đây là ưu điểm lớn nhất của FIR. Khi tín hiệu giọng nói đi qua bộ lọc FIR, tất cả các tần số âm thanh đều bị trễ đi một khoảng thời gian bằng nhau (bằng một nửa số bậc bộ lọc). Nhờ trễ đồng đều, âm thanh phát ra giữ được sự tự nhiên và không bị méo tiếng. Nếu dùng bộ lọc IIR, các tần số sẽ bị trễ lệch nhau, khiến giọng nói bị nhòe và lạo xạo.
- **Tính ổn định cao:** Bộ lọc FIR không có cấu trúc vòng lặp phản hồi. Điều này đảm bảo hệ thống luôn ổn định với mọi đầu vào, không bao giờ bị tự dao động hay sinh ra tiếng hú, rít – một lỗi rất thường gặp nếu dùng IIR.
- **Đánh đổi về bậc bộ lọc:** Để cắt dải tần số một cách dứt khoát, FIR bắt buộc phải dùng bậc cao ($N = 60$), trong khi IIR chỉ cần bậc thấp (4 đến 8). Tuy nhiên, khi chạy trên phần mềm MATLAB thì sự chênh lệch tính toán này là không đáng kể [2, 3].

5.2 Ý nghĩa của các bước xử lý trong thuật toán

- **Trích xuất đúng dải tần giọng nói:** Thay vì khuếch đại toàn bộ âm thanh (làm to cả tiếng ồn, tiếng gió), nhóm đã dùng hàm `fir1` để chỉ cắt đúng dải 1000Hz - 3000Hz. Đây là vùng tần số cốt lõi chứa tiếng nói con người. Việc chỉ khuếch đại dải này giúp người già nghe rõ chữ hơn mà không bị chói tai bởi tạp âm.
- **Kiểm soát biên độ chống vỡ tiếng:** Tín hiệu ban đầu được nhân hệ số 0.3 để hạ nhỏ âm lượng, tạo ra một khoảng đệm an toàn. Nhờ có khoảng đệm này, khi ta cộng dồn phần tín hiệu đã khuếch đại vào, tổng biên độ âm thanh không bị vượt quá mức 1.0 (ngưỡng tối đa). Điều này giúp âm thanh không bị hiện tượng vỡ tiếng, rè loa.

5.3 Hạn chế của mô hình và hướng khắc phục

- **Độ trễ xử lý :** Việc dùng bộ lọc FIR bậc 60 sẽ gây ra độ trễ là 30 mẫu. Mặc dù trên mô phỏng thì không nhận ra, nhưng nếu đưa vào máy trợ thính thực tế, độ trễ này cần được tính toán kỹ để người dùng không thấy hiện tượng tiếng bị chậm hơn khẩu hình miệng.
- **Chưa cá nhân hóa cho từng người:** Thuật toán hiện tại đang cắt một dải thông cố định và khuếch đại chung một mức. Trong thực tế, mỗi bệnh nhân có đồ thị thính lực khác nhau. Hướng khắc phục là chia nhỏ âm thanh thành nhiều kênh và dùng các hàm tự động đo, bù âm lượng sao cho khớp với tình trạng điếc của từng người.

6 KẾT LUẬN

6.1 Đánh giá chung

Dự án đã ứng dụng thành công kỹ thuật xử lý tín hiệu số (DSP) trên phần mềm MATLAB để mô phỏng một cách trực quan và chính xác hội chứng lão thính Presbycusis bằng bộ lọc FIR bậc 60 thiết kế theo phương pháp cửa sổ. Đồng thời, giải pháp xử lý trợ thính thông minh thông qua khâu lọc tách và khuếch đại dải tần số giọng nói trọng tâm, kết hợp với chuẩn hóa đỉnh biên độ đã mang lại kết quả khôi phục tín hiệu xuất sắc, phục hồi năng lượng âm thanh bị mất mà không làm méo vỡ tín hiệu nhờ thuật toán thích ứng.

6.2 Hướng phát triển tương lai

Để đề tài có thể ứng dụng tốt hơn vào thực tế, hệ thống có thể được phát triển thêm theo hai hướng sau:

- Thứ nhất, cải thiện thuật toán xử lý âm thanh: Thay vì chỉ dùng một bộ lọc, hệ thống có thể kết hợp nhiều bộ lọc FIR thành một mạng lọc phân băng đa kênh (Multiband Filter Bank) để chia âm thanh ra thành nhiều dải tần nhỏ hơn để xử lý độc lập. Đồng thời, có thể áp dụng thêm kỹ thuật nén dải động (DRC) bằng cách sử dụng hàm compressor trong thư viện Audio Toolbox của MATLAB. Cách này sẽ giúp hệ thống tự động chỉnh âm lượng: tự động khuếch đại những âm thanh nhỏ nhẹ để dễ nghe, nhưng sẽ tự động hãm lại khi có tiếng động lớn đột ngột để bảo vệ tai người dùng.

- Thứ hai, hướng tới xử lý thời gian thực : Hiện tại, hệ thống mới chỉ đang xử lý ngoại tuyến trên các file âm thanh .wav có sẵn. Bước tiếp theo là sử dụng các hàm như `audioDeviceReader` và `audioDeviceWriter` để thu giọng nói trực tiếp từ microphone, xử lý và phát ngay ra loa. Nếu làm được bước này, mô hình trên MATLAB sẽ hoạt động giống hệt như một chiếc máy trợ thính thực tế bên ngoài [4].

Tài liệu

- [1] Nguyễn Hồng Thịnh, *Hướng dẫn thực hành Xử lý tín hiệu số*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.
- [2] John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th Edition, Pearson, 2007.
- [3] Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd Edition, Prentice Hall, 2009.
- [4] Udo Zölzer, *Digital Audio Signal Processing*, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2008.